Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 2 – Data Manipulation and External Files
Tanggal Praktikum	: Rabu, 22 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Mesin Analisis Pointer

Deskripsi Soal

Sebuah laboratorium otomatis menerima deretan data eksperimen dan harus segera merangkum statistik pentingnya untuk operator. Namun, modul analisis yang digunakan di laboratorium itu dirancang agar seluruh hasil dikembalikan melalui alamat memori yang diberikan ke fungsi, bukan melalui nilai balik biasa. Anda diminta membantu menyiapkan fungsi analisis tersebut agar mesin dapat melaporkan jumlah, rata-rata, nilai maksimum, dan posisi pertama kemunculan nilai maksimum dengan benar.

Hitung statistik array menggunakan fungsi dengan parameter pointer.

Kondisi/Aturan

1. Fungsi harus menerima:
   - pointer ke elemen pertama array
   - jumlah elemen
   - pointer output untuk sum, average, max, dan first index of max
2. Indeks 0-based
3. Rata-rata dicetak dua digit desimal
4. Jika maksimum muncul beberapa kali, ambil indeks kemunculan pertama

Format Input

N a1 a2 ... aN

Format Output

SUM x *AVG y* *MAX z* *IDX k*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

5 7 2 9 9 4 *SUM 31* *AVG 6.20* *MAX 9* *IDX 2*

Soal 2 - Arsip Gudang Operasional

Deskripsi Soal

Sebuah laboratorium otomatis menerima deretan data eksperimen dan harus segera merangkum statistik pentingnya untuk operator. Namun, modul analisis yang digunakan di laboratorium itu dirancang agar seluruh hasil dikembalikan melalui alamat memori yang diberikan ke fungsi, bukan melalui nilai balik biasa. Anda diminta membantu menyiapkan fungsi analisis tersebut agar mesin dapat melaporkan jumlah, rata-rata, nilai maksimum, dan posisi pertama kemunculan nilai max.

Program menerima nama file dan harus merangkum kiriman yang diterima dan ditolak.

Kondisi/Aturan

1. Isi file:
    - baris pertama: tanggal, abaikan
    - setiap baris berikutnya: jam nama jumlah
2. Format jam selalu HH:MM
3. Jam operasional: dari 08:00 sampai 18:00 inklusif
4. Jika kiriman di luar rentang itu, status DITOLAK
5. Jika dalam rentang, status DITERIMA
6. Jumlahkan kuantitas barang dengan nama yang sama dalam kategori masing-masing
7. Cetak nama barang terurut alfabetis di tiap kategori
8. Jika suatu kategori kosong, tetap cetak judul kategori lalu tidak ada baris item

Format Input

```
nama_file
```

Format Output

```
DITERIMA
nama_barang total
...

DITOLAK
nama_barang total
...
```

Isi file

```
2026-04-22
07:15 beras 10
08:30 gula 5
17:45 garam 8
18:20 beras 3
```

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
file_1


DITERIMA
garam 8
gula 5


DITOLAK
beras 13
```